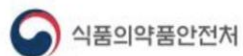


# 머신러닝 실습 4회차

이야기거리

서정욱 튜터

# Remind...



식품의약품안전처



## 코로나19 국내 자가검사키트 허가기준 해외 규제기관 보다 높은 수준

### 허가기준

민감도 90% 이상, 특이도 99% 이상의 자가검사키트에 대해  
허가하고 있으며, 이는 해외에서도 가장 높은 정확도를 요구하고 있는  
미국과 같은 기준입니다



| 국가  | 대한민국   | 미국     | 체코     | 덴마크    | 독일     | 스위스    | ECDC*  |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 민감도 | 90% 이상 | 90% 이상 | 90% 이상 | 80% 이상 | 80% 이상 | 80% 이상 | 80% 이상 |
| 특이도 | 99% 이상 | 99% 이상 | 98% 이상 | 97% 이상 | 97% 이상 | 97% 이상 | 97% 이상 |

• 민감도: 질병이 있는 환자 중 검사결과가 양성으로 나타날 확률 • 특이도: 질병이 없는 환자 중 검사결과가 음성으로 나타날 확률

\*ECDC: 유럽질병관리예방센터

# Remind...

## 민감도 (Sensitivity)

→ 실제 감염자 중에서 양성으로 잡아내는 비율

→ 90%면 감염자 100명 중 90명은 양성, 10명은 놓침 (false negative)

## 특이도 (Specificity)

→ 실제 비감염자 중에서 음성으로 판정하는 비율

→ 99%면 비감염자 100명 중 99명은 음성, 1명은 잘못 양성 (false positive)

# Remind...

만약, 유병률 1%라고 가정한다면 (보통 코로나 초기 유병률을 1~2%로 가정)

10,000명을 검사한다고 가정해보자.

감염자 1% → 100명

비감염자 9,900명

- 감염자 100명 중  
90% → 90명 진짜 양성  
10% → 10명 위음성 (false negative)
- 비감염자 9,900명 중  
99% → 9,801명 진짜 음성  
1% → 99명 위양성 (false positive)

양성 판정 189명 중 실제 감염자는 90명뿐 → 양성 예측도(PPV)  $\approx$  48%

유병률이 적을 수록 위양성 상대적으로 더 증가

즉, 감염자가 적을수록 위양성이 많아 보인다.

# Base Rate Fallacy (기저율 오류)

**기저율(사전 확률, Base Rate)**

→ 어떤 사건이 발생할 확률을 전체적으로 바라본 기본 확률

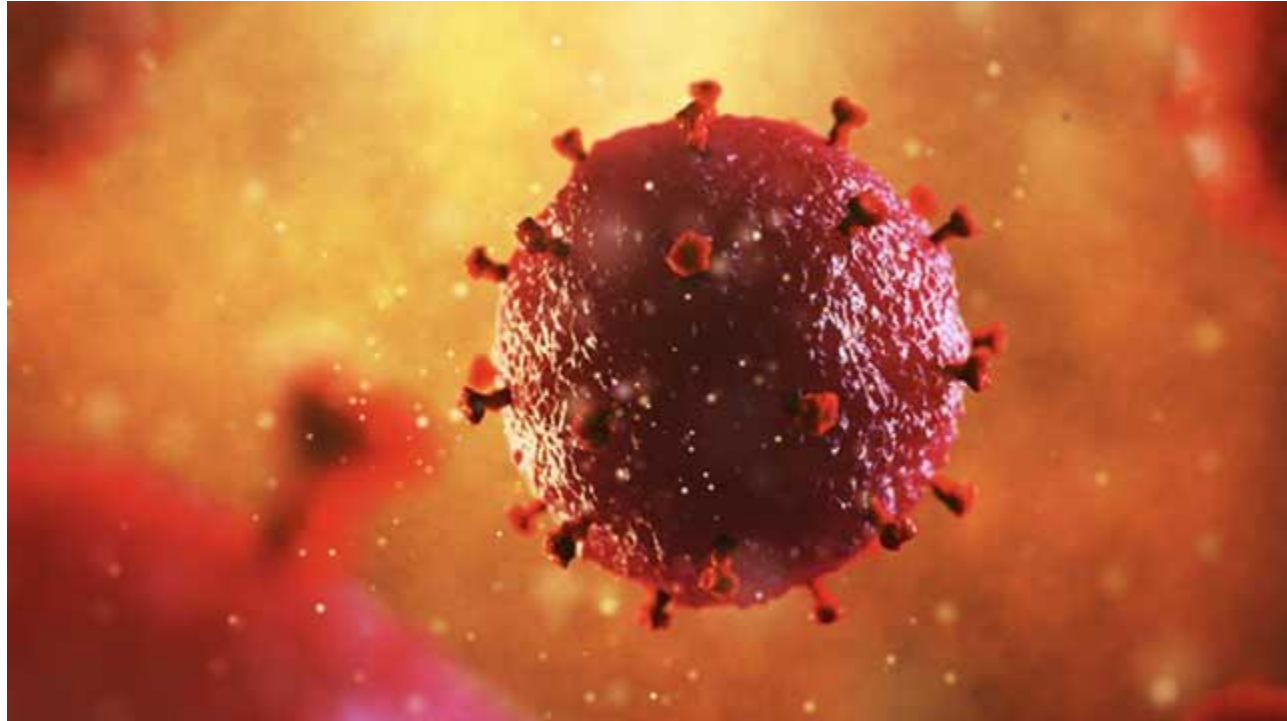
**기저율 오류란?**

→ 특정 정보(추가 정보, 단서)에만 주목하고

전체 집단의 기본 확률(Base rate)을 무시해 잘못된 판단을 하는 오류.

“사건 자체의 기본 확률은 무시하고  
눈앞에 보이는 정보·테스트 결과·특이한 사례만 보고  
결론을 내리는 오류”

???



???

## 후천성면역결핍증후군

**A**cquired **I**mmune **D**eficiency **S**yndrome(AIDS)

인간면역결핍 바이러스(HIV) 감염증으로 인하여 발생하는  
면역계 기능 부전

HIV에 감염되고 나타나서 지속적인 면역력 결핍에 의한 만성질환인  
후천성면역결핍증후군 발생



**에이즈 판정 검사의 정확도?**

**???**

**민감도 (Sensitivity) = 재현율 (Recall)**

HIV 감염자를 정확하게 양성으로 판정하는 능력

**특이도 (Specificity)**

HIV에 감염되지 않은 사람을 정확하게 음성으로 판정하는 능력

**HIV 검사의 민감도, 특이도는 모두**

**99.9%**

**이런 상황에서 함정이 발생할까?**

**발생한다**

**우리나라 인구를 대략 5000만명으로 잡았을 때**

**매년 에이즈 감염자의 수는 약 1000여명**

**발생한다**

**당연히, 1000명 중 99.9%인 999명은 제대로 양성 판정을 받음**

**1명만 잘못 음성으로 판단 (False Negative)**

**(민감도 = 99.9% 가정시)**

**-> 여기까지는 대중들이 흔히 생각하는 부분**

**발생한다**

**그런데 비보균자에서 발생하는 에러는??**

**4999만 9000명 중에서 0.1%인 4999명은 실수로 양성 판정을 받음  
(False Positive)**

**(민감도 = 99.9% 가정시)**

**양성 판정을 받은 5000명의 사람 중 99.98% 해당하는 사람들은**

**실수로 양성 판정을 받게 되는 사람들**

**양성 판정을 받은 사람 중 실제로 AIDS에 해당하는 사람은 0.001%**

➔ 흔히 생각하는 정확도 99.9%라고 생각하면 오산!  
민감도, 특이도 관점에서 생각해야

생각보다 상당수가 양성 판정을 받게 되는 셈  
➔ 에이즈 자체가 극히 드문 질병이라는 점을 이해하지 못하면...



## 문제는 AIDS는 사회적으로 어떤 인식이냐?

사망자 중 에이즈감염 자체사망인 395명(69.9%)를 제외한 사고사와 자살이 각각 134명, 36명으로 밝혀져 에이즈환자에 대한 대책마련이 시급한 것으로 드러났다.

**'극단적 선택 생각했다' 또래보다 20배... 이들의 삶**

[법의 가장자리에서] HIV 감염인을 잠재적 범죄자 취급하는 '전파매개행위죄'

이런 상황에서 실제로 에이즈에 감염되지 않았지만  
양성 판정을 받게 되면...?

???

착각으로도 이런일이 벌어지는데...

정치 : 정치일반

## 남편 에이즈감염 착각/20대 주부가 투신자살 (주사위)

중앙일보 | 입력 1992.03.05 00:00

지면보기 ⓘ

“에이즈 감염” 착각 자살/40대 독신여인... 검사선 “음성”

입력 1994-09-16 00:00 | 수정 1994-09-16 00:00

더 큰 문제는, 이 문제를 정확하게 지적해주어야 할 사람은  
의사여야 할텐데...

???